# Práctica 3: Resolución de ecuaciones no lineales

Métodos Numéricos 2021

Brian Luporini

23 de Septiembre de 2021

## Ejercicio 8

Se quiere calcular la solución de la ecuación $e^x = 3x$, usando iteración simple con diferentes funciones de iteración:

i) $g_1(x) = \dfrac{e^x}{3}$

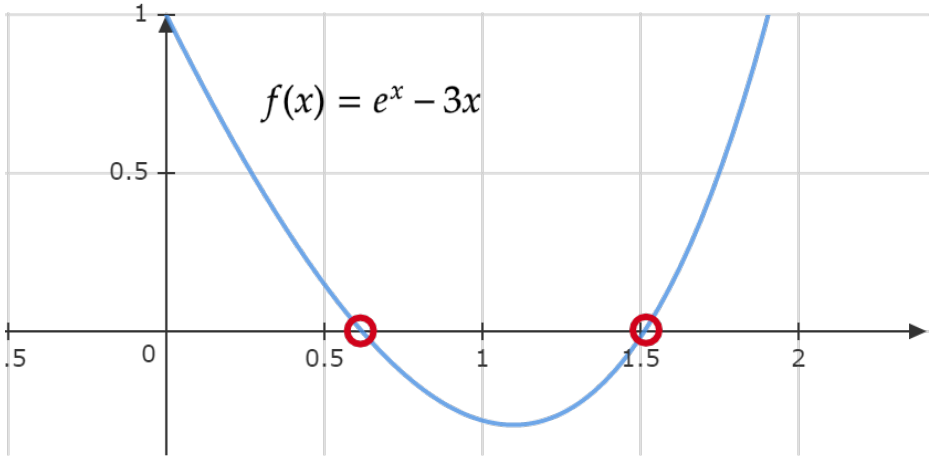
ii) $g_2(x) = \dfrac{e^x - x}{2}$

iii) $g_3(x) = \log(3x)$

iv) $g_4(x) = e^x - 2x$

Cuáles son útiles?

Primero, vamos a analizar las soluciones de $e^x = 3x$ gráficamente.




Denotamos con $\alpha_1$ y $\alpha_2$ a las soluciones de $e^x = 3x$ de modo que $\alpha_1 < \alpha_2$.

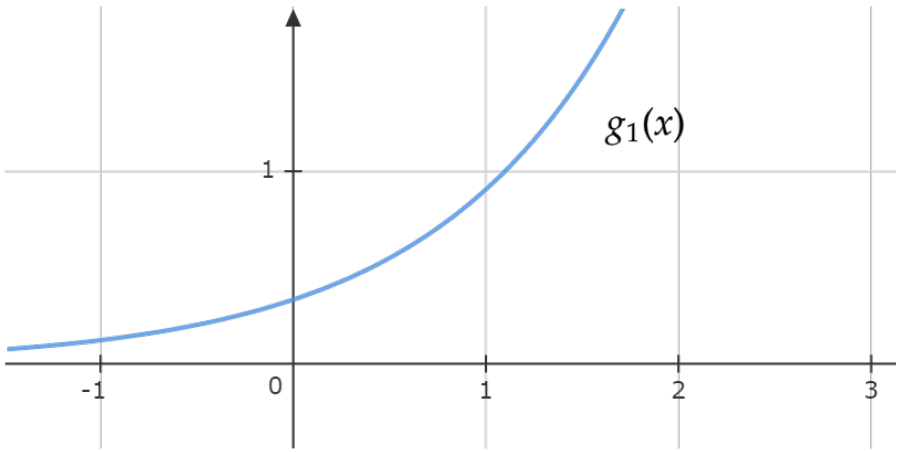
i) Consideremos $g_1(x) = \dfrac{e^x}{3}$. Se tiene

$$e^x = 3x \Leftrightarrow \frac{e^x}{3} = x \Leftrightarrow g_1(x) = x.$$

Por lo tanto, resolver $e^x = 3x$ es equivalente a encontrar un punto fijo de de $g_1(x)$.

Para analizar si la función $g_1(x) = e^x/3$ es útil para resolver la ecuación $e^x = x$, podemos ver si la sucesión de punto fijo converge a alguna solución. Para esto podemos utilizar el Teorema 2 (Condición suficiente de convergencia). Por lo tanto, para aproximar esta solución tenemos que buscar un intervalo $[a, b]$ tal que $g_1([a, b]) \subset [a, b]$ y se verifique la condición del supremo de la derivada.

La gráfica de $g_1(x)$ es



Se puede ver que el intervalo $[0,1]$ verifica que $g_1([0,1]) \subset [0,1]$. Vamos a probarlo.

Sea $x \in [0,1]$, como $g_1(x)$ es una función creciente,

$$g_1(0) \leq g_1(x) \leq g_1(1) \Rightarrow 1/3 \leq g_1(x) \leq e/3 \Rightarrow 0 \leq g_1(x) \leq 1.$$

Luego, $g_1(x) \in [0,1]$. De donde tenemos que $g_1([0,1]) \subset [0,1]$.

Derivamos $g_1$,

$$g_1'(x) = \frac{e^x}{3}.$$

Luego,

$$\sup_{x\in[0,1]} \left|g_1'(x)\right| = \sup_{x\in[0,1]} e^x/3 = e/3 < 1.$$

Entonces, $g_1(x)$ verifica las hipótesis del Teorema 2 en el intervalo $[0,1]$ y la sucesión

$$x_{n+1} = g_1(x_n)$$

converge a $\alpha_1$. Esto nos dice que la función $g_1(x)$ es útil para obtener una solución de $e^x = 3x$.

Podemos calcular algunos valores de la sucesión utilizando Scilab tomando $x_0 = 1/2$:

| $n$ | $x_n$ |
|---|---|
| 1 | 0.5495738 |
| 2 | 0.5775048 |
| 3 | 0.5938625 |
| 10 | 0.6182105 |
| 20 | 0.6190543 |

En el último caso,

$$g_1(0{,}6190543) - 0{,}6190543 = 0{,}0000027$$

en Scilab.